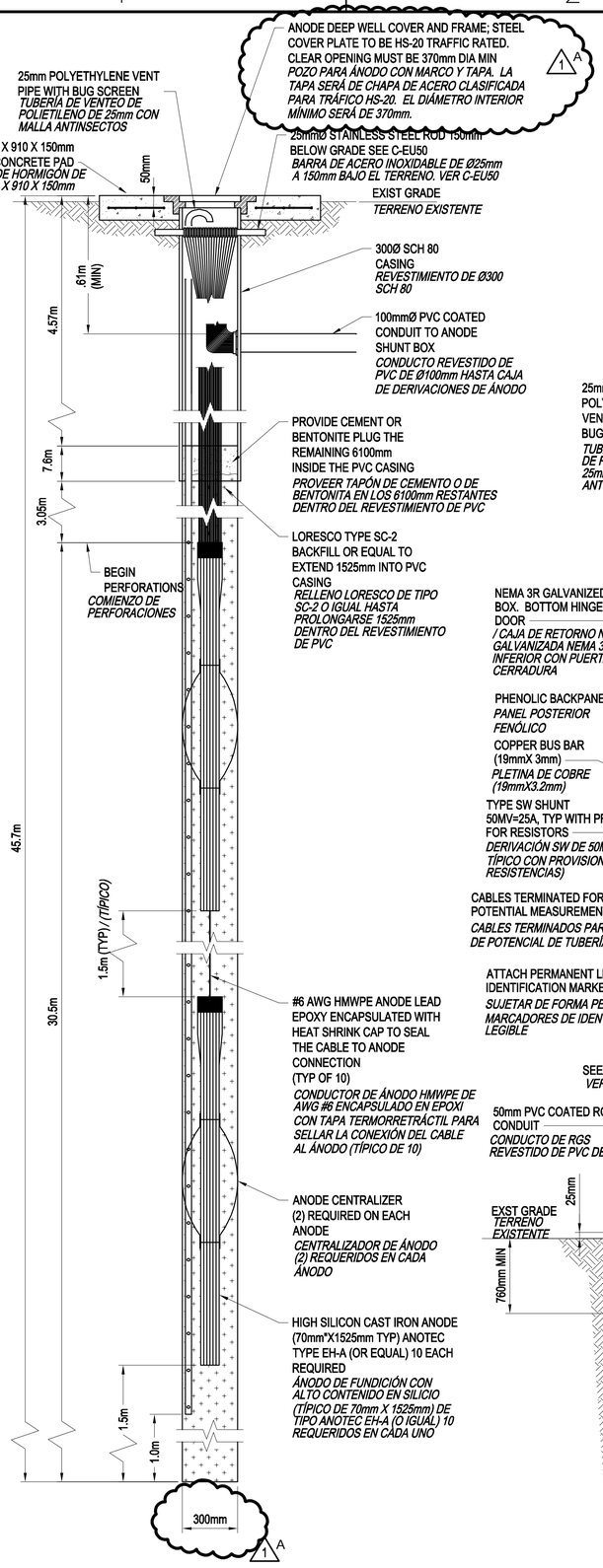
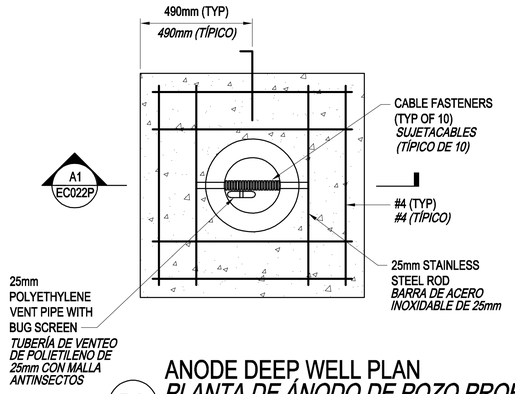
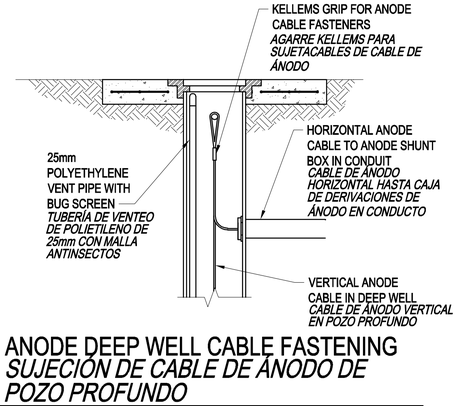



## ANODE DEEP WELL SECTION
## *SECCIÓN DE ÁNODO DE POZO PROFUNDO*
A1 NTS




## ANODE DEEP WELL PLAN
## *PLANTA DE ÁNODO DE POZO PROFUNDO*
D2 NTS



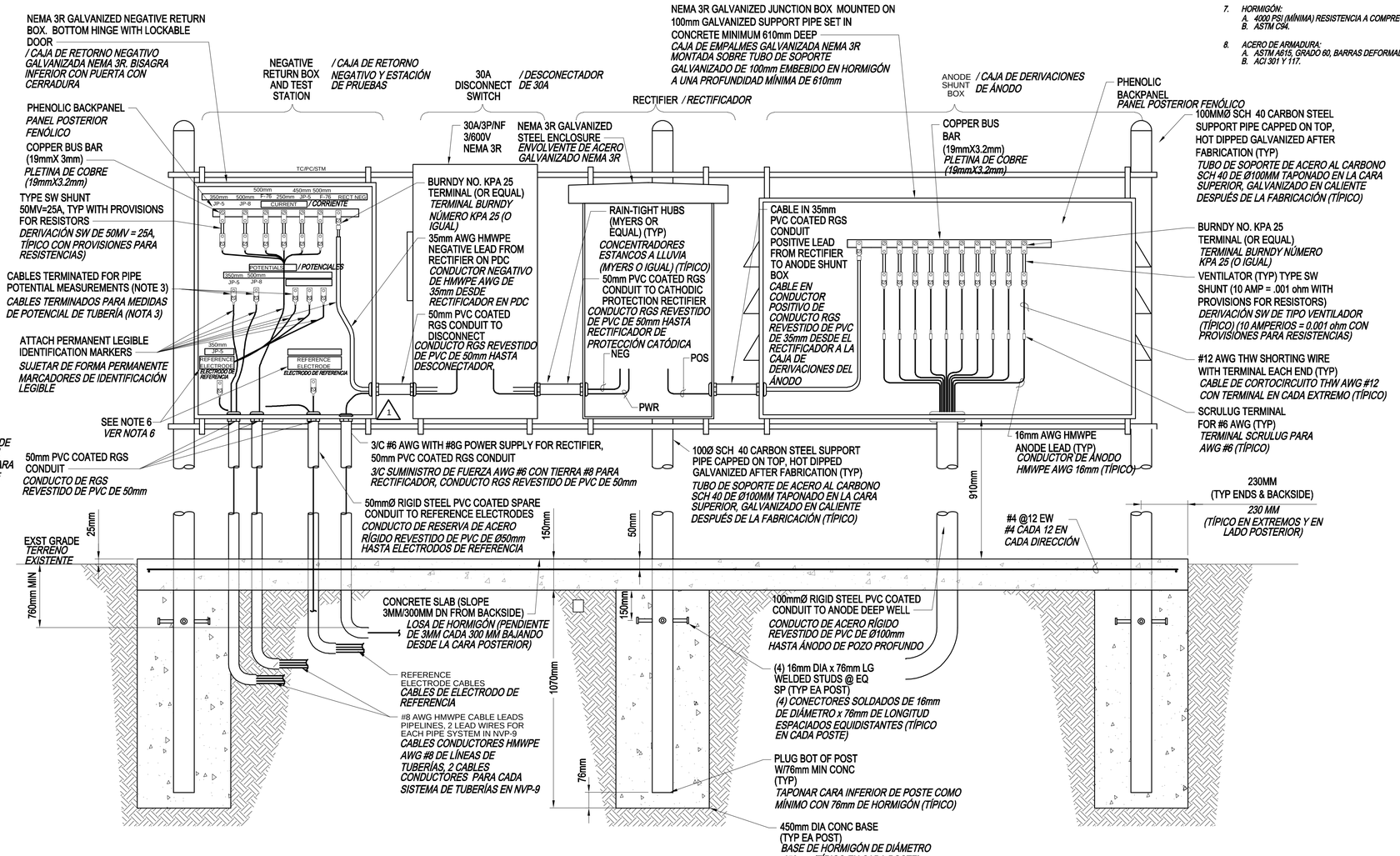

## ANODE DEEP WELL CABLE FASTENING
## *SUJECIÓN DE CABLE DE ÁNODO DE POZO PROFUNDO*
D3 NTS

## GENERAL NOTES: / *NOTAS DE REFER.:*

1. ELECTRICAL CONTRACTOR TO NEATLY RACK AND LABEL ALL CABLES WITH TAGS AT BOTH THE ENTRANCE AND EXIT OF EACH BOX.
2. ELECTRICAL CONTRACTOR FURNISH AND INSTALL ADDITIONAL SUPPORTS AND HARDWARE TO STABILIZE NEGATIVE RETURN BOX, DISCONNECT SWITCH, RECTIFIER, ANODE SHUNT BOX INSTALLATION.
3. PIPE CATHODIC PROTECTION POTENTIALS ARE NEEDED FOR CORROSION MONITORING. TWO CABLES FROM EACH OF THE PIPING ARE ROUTED TOGETHER AND WILL BE MONITORED INDIVIDUALLY AT THE NEGATIVE RETURN BOX AND TEST STATION.
4. CATHODIC PROTECTION (CP) CONTRACTOR TO FURNISH AND INSTALL THE ANODE DEEP WELL WITH ANODES. CP CONTRACTOR TO FURNISH ONLY THE ANODE SHUNT BOX, RECTIFIER DISCONNECT SWITCH, NEGATIVE RETURN BOX AND TEST STATION.
5. ELECTRICAL CONTRACTOR TO FURNISH AND INSTALL THE REMAINING MATERIALS NOT SUPPLIED BY THE CP CONTRACTOR AND TO INSTALL THE ANODE SHUNT BOX, RECTIFIER, NEGATIVE STRUCTURE BOX AND TEST STATION ALONG WITH CONCRETE FOUNDATIONS.
6. 350mm & 500mm PIPING SYSTEMS SHARE A COMMON REFERENCE ELECTRODE. 500mm, 250mm, 450mm, 450mm SHARE A COMMON REFERENCE ELECTRODE.
7. CONCRETE:
   A. 4000PSI (MIN.) COMPRESSIVE STRENGTH.
   B. ASTM C94.
8. REINFORCING STEEL:
   A. ASTM A615, GRADE 60, DEFORMED BARS.
   B. ACI 301 & 117.

## */ NOTAS DE REFER.:*

1. *EL CONTRATISTA ELÉCTRICO COLOCARÁ Y ETIQUETARÁ ORDENADAMENTE TODOS LOS CABLES CON ETIQUETAS EN LA ENTRADA Y EN LA SALIDA DE CADA CAJA.*
2. *EL CONTRATISTA ELÉCTRICO EQUIPARÁ E INSTALARÁ SOPORTES Y HERRAJES ADICIONALES PARA ESTABILIZAR LA INSTALACIÓN DE LA CAJA DE RETORNO NEGATIVO, EL DESCONECTADOR, EL RECTIFICADOR, LA CAJA DE DERIVACIONES DEL ÁNODO.*
3. *SE NECESITAN LOS POTENCIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE TUBERÍAS PARA EL MONITOREO DE LA CORROSIÓN. SE TRAZARÁN Y MONITORIZARÁN DOS CABLES DESDE CADA TUBERÍA INDIVIDUALMENTE EN LA CAJA DE RETORNO NEGATIVO Y EN LA ESTACIÓN DE PRUEBAS.*
4. *EL CONTRATISTA DE PROTECCIÓN CATÓDICA (CP) EQUIPARÁ E INSTALARÁ LOS POZOS PROFUNDOS PARA ÁNODOS CON LOS ÁNODOS. EL CONTRATISTA DE PROTECCIÓN CATÓDICA SÓLO EQUIPARÁ LA CAJA DE DERIVACIONES DE ÁNODO, EL DESCONECTADOR DEL RECTIFICADOR, LA CAJA DE RETORNO NEGATIVA Y LA ESTACIÓN DE PRUEBAS.*
5. *EL CONTRATISTA ELÉCTRICO EQUIPARÁ E INSTALARÁ LOS MATERIALES RESTANTES NO SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA DE PROTECCIÓN CATÓDICA E INSTALARÁ LA CAJA DE DERIVACIONES DE ÁNODO, EL RECTIFICADOR, LA CAJA DE ESTRUCTURA NEGATIVA Y LA ESTACIÓN DE PRUEBAS A LO LARGO DE LAS CIMENTACIONES DE HORMIGÓN.*
6. *LOS SISTEMAS DE TUBERÍAS DE 350mm Y 500mm COMPARTEN UN ELECTRODO DE REFERENCIA COMÚN. LOS DE 500mm, 250mm, 450mm, 450mm COMPARTEN UN ELECTRODO DE REFERENCIA COMÚN.*
7. *HORMIGÓN:*
   *A. 4000 PSI (MÍNIMA) RESISTENCIA A COMPRESIÓN.*
   *B. ASTM C94.*
8. *ACERO DE ARMADURA:*
   *A. ASTM A615, GRADO 60, BARRAS DEFORMADAS.*
   *B. ACI 301 Y 117.*




## ANODE SHUNT BOX; RECTIFIER; AND NEGATIVE RETURN BOX AND TEST STATION
## *CAJA DE DERIVACIONES DE ÁNODO, RECTIFICADOR; Y CAJA DE RETORNO NEGATIVO Y ESTACIÓN DE PRUEBAS*
A2 NTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | STM | AMENDMENT 07 | 03-02-2026 BW |
| | | DESCRIPTION | DATE APPR |

NAVFAC

COLORADO REGISTERED STANLEY C. WORCESTER 36018 PROFESSIONAL ENGINEER SEAL

Stanley Consultants INC.
225 Iowa Avenue, Muscatine, Iowa 52761-3764
www.stanleyconsultants.com
A/E INFO

APPROVED
FOR COMMANDER NAVFAC
ACTIVITY
SATISFACTORY TO DATE
DES SCW DRW GMR CHK LEI
PM/DM CCA/EJL
BRANCH MANAGER
DESIGN MANAGER
FIRE PROTECTION

DEPARTMENT OF THE NAVY
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND ~ ATLANTIC
ATLANTIC DESIGN AND CONSTRUCTION
NAVAL FACILITIES ENGINEERING SYSTEM COMMAND
NORFOLK, VA
NAVAL STATION ROTA
ROTA, SPAIN
**P-919 BULK TANK FARM IMPROVEMENTS, PHASE 1**
CATHODIC PROTECTION DETAILS
*DETALLES DE PROTECCIÓN CATÓDICA*

SCALE: NONE
EPROJECT NO.: 1671552
CONSTR. CONTR. NO.
NAVFAC DRAWING NO.: 14140446
SHEET 342 OF 342
EC502P

NAVFAC METRIC DRAWFORM REVISION: 07 AUGUST 2018

FILE NAME: U:\29314.11\04-CIVIL\01-Sheets\UTILP919-1671552-E-EC502P.dwg LAYOUT NAME: EC502P PLOTTED: Monday, March 02, 2026 - 7:16am USER: 6450